

Aluno: _____

Data: ____/____/____

Prova Teórica de Tópicos Avançados em Informática

Técnico de Informática — 2026-1

Orientações: Prova individual. Responda com clareza.

Gabarito. Preencha cada célula com a letra da opção correta (A, B, C, ...).

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

Questões descritivas: 3 na pág. 1.

1. O que é CRUD? (0,6)

- (a) Criar, Rodar Um Dia
- (b) Context, Response, Update e Delete
- (c) Create, Resgatar, Update e Desativar
- (d) Criar, Resgatar, Atualizar e Deletar.

2. Um JSON é: (0,6)

- (a) Linguagem de programação
- (b) Um dict (praticamente)
- (c) Protocolo de transporte
- (d) Tipo de container Docker

3. Qual é a diferença entre utilizar uma máquina virtual e um docker? (1,0)

R: _____

4. O que faz "pip install"pacote? (0,6)

- (a) Instala um objeto no código.
- (b) Baixa alguma biblioteca para python.
- (c) Gera um component no Ionic.
- (d) Cria uma rota http para acionamento do flask.

5. Onde é utilizado linguagens de programação como o Python para gerenciar o sistema? (0,6)

- (a) Frontend
- (b) API
- (c) Banco de Dados
- (d) Sistema operacional

6. Qual afirmação melhor descreve a diferença entre monólito e microserviços? (0,6)

- (a) Monólito significa sem banco de dados e microserviço exige três servidores, um de frontend, outro de backend.
- (b) Monólito é obrigatoriamente um único arquivo .py e o microserviço não.
- (c) São sinônimos usados apenas em marketing de nuvem.
- (d) No monólito a aplicação tende a ser um bloco único

7. Sobre criação de aplicações com Flask. (0,6)

Marque V ou F:

- () É necessário importar "from flask import request" para iniciar a biblioteca.
- () @app.route vai no começo de toda função para declarar qual tipo de retorno a API vai receber
- () Declarar "Content-Type: application/json" significa que o retorno será em JSON
- () A diferença de HTTP e HTTPS é um certificado SSL

É correto ou falso afirmar que:

- (a) V, V, F e F
- (b) V, F, V e F
- (c) V, F, V e V
- (d) V, F, F e V

8. Sobre o padrão MVC (MVC no python). (0,6)

Marque V ou F:

- ☐ Model é usado para declarar as classes
- ☐ O código fica menor e menos trabalhoso de se fazer.
- ☐ Usado principalmente para organizar o código.
- ☐ MVC é considerado uma de varias Design Patterns

É correto ou falso afirmar que:

- (a) V, F, V e F
- (b) V, F, V e V
- (c) V, F, F e V
- (d) F, F, F e V

10. O que faz docker run? (0,6)

- (a) Apaga todas as imagens
- (b) Compila o código
- (c) Só lista containers parados
- (d) Executa um container

12. O que representa um .git num projeto? (0,6)

- (a) Uma cópia completa do repositório em outro servidor
- (b) Um snapshot registrado do estado dos arquivos naquele momento
- (c) Apenas a diferença entre duas branches
- (d) Um arquivo/pasta de configuração do GitHub

14. Sobre programação em python básica. (0,6)

Marque V ou F:

- ☐ Uma dict, é uma lista de objetos ordenada em 0,1,2,3,4 [...]
- ☐ Para declarar uma função no python, é necessário escrever "fun"ao iniciar a declaração.
- ☐ Usar parênteses após um nome é declarar que é uma função.
- ☐ Um objeto não pode possuir funções e nem atributos

É correto ou falso afirmar que:

- (a) V, F, V e F
- (b) V, F, V e V
- (c) F, F, V e F
- (d) F, V, V e F

9. De forma objetiva, o que é uma API (Application Programming Interface)? (0,6)

- (a) Apenas a interface gráfica de um site (botões e cores).
- (b) Um programa conectado na internet que funciona quando é chamado por outro sistema ou aplicações.
- (c) O mesmo que um sistema operacional completo.
- (d) Um tipo exclusivo de banco de dados relacional.

11. Sobre programação em nuvem. (0,6)

Marque V ou F:

- ☐ Um computador ligado 24hrs em algum lugar do mundo.
- ☐ Acessar sob demanda um provedor.
- ☐ É possível trabalhar com docker dentro da nuvem.
- ☐ É programar em altas alturas e com uma autoestima alta.

É correto ou falso afirmar que:

- (a) V, V, V e F
- (b) F, V, V e F
- (c) F, F, F e V
- (d) F, V, F e F

13. Em respostas de API seguindo os códigos de HTTP. (0,6)

Marque V ou F:

- ☐ Todas as respostas entre 200 e 299, são referentes a sucesso de uma ação
- ☐ O retorno 4XX, todos são referentes a erros internos do servidor.
- ☐ É sempre necessário responder um código para a aplicação.
- ☐ O código 404, significa que a página/objeto não existe ou não se encontra mais naquela URL.

É correto ou falso afirmar que:

- (a) F, F, F e V
- (b) V, V, F e V
- (c) V, F, F, e V
- (d) F, F, F, e V

15. O que é uma imagem Docker? (1,2)

- (a) Um volume separado com arquivos do sistema todo
- (b) Pacote com arquivos e metadados para criar containers
- (c) Log de commits Git
- (d) Arquivo .env